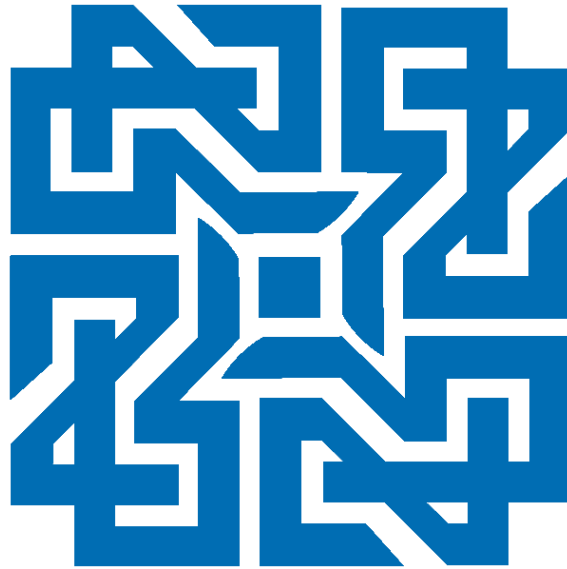


PROPOSAL
IT FEST 6.0



ParamaFlood Monitor

*Sistem Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini Banjir Berbasis IoT dengan
Prediksi LSTM, Kecerdasan Buatan Google Gemini, dan Aplikasi Mobile Flutter*

Nama Anggota	NIM	Peran
Naufal Arya Maulana (Ketua)	123103147	Hardware & Embedded Systems Lead
M. Ariel Dien	123103122	Frontend UI/UX & Mobile Lead
Naina Camila	123103131	Backend, AI & Cloud Integration Lead

UNIVERSITAS PARAMADINA
JAKARTA
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Banjir adalah bencana alam paling sering terjadi di Indonesia, mencakup 30–40% kejadian bencana nasional setiap tahun dengan lebih dari 6 juta jiwa terdampak pada 2024 (BNPB, 2024). Di lingkup kampus dan kawasan permukiman, sistem drainase *micro-catchment* — termasuk kanal di Universitas Paramadina — tidak memiliki pemantauan otomatis dan luput dari jangkauan sistem peringatan dini pemerintah yang beroperasi pada skala sungai besar. Akibatnya, banjir lokal baru terdeteksi setelah air sudah naik, tanpa *lead time* untuk tindakan preventif.

ParamaFlood Monitor adalah sistem IoT pemantauan cuaca dan peringatan dini banjir yang memprediksi risiko *sebelum* banjir terjadi. Sebuah *node* sensor berbasis ESP32 memantau enam parameter hidrometeorologi (ketinggian air, curah hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan intensitas cahaya) dan mengirim data secara *real-time* ke *cloud*. Data ini diolah oleh dua lapis kecerdasan buatan: model *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang memprediksi kenaikan ketinggian air pada horizon 1–36 jam, dan Google Gemini 2.5 Flash yang menerjemahkan data teknis menjadi analisis kontekstual, skor risiko empat tingkat, serta chatbot konsultasi keselamatan (ParaBot). Seluruh informasi ini didiseminasikan melalui aplikasi mobile Flutter dengan *push notification* (Firebase Cloud Messaging) kepada warga kampus dan pengelola fasilitas.

Purwarupa akan diuji coba di kanal kampus Universitas Paramadina sebagai studi kasus *micro-catchment* perkotaan. Total biaya produksi hardware hanya **Rp1.425.000** — kurang dari 1/100 harga stasiun cuaca otomatis komersial — dengan seluruh layanan *cloud* dan AI beroperasi pada *free tier*, menjadikan ParamaFlood solusi peringatan dini yang cerdas, terjangkau, dan siap direplikasi di titik *micro-catchment* lain.

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi dan Permasalahan

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan banjir secara konsisten menjadi jenis bencana alam paling sering terjadi di Indonesia, dengan jumlah jiwa terdampak meningkat dari 3,84 juta (2020) menjadi lebih dari 6 juta (2024) (BNPB, 2024). Wilayah metropolitan seperti Jabodetabek sangat rentan akibat topografi dataran rendah, penurunan muka tanah, dan drainase yang kerap tidak mampu menampung curah hujan moderat sekalipun (Lubis et al., 2022).

Pada skala yang lebih kecil, sistem drainase *micro-catchment* di lingkungan kampus dan permukiman — termasuk kanal di Universitas Paramadina — tidak tercakup oleh jaringan pemantauan banjir pemerintah yang berfokus pada sungai skala makro (Prasetyo et al., 2021). Tidak ada sensor otomatis, tidak ada mekanisme prediksi, dan tidak ada jalur notifikasi sistematis ke pemangku kepentingan kampus. Akibatnya, respons terhadap banjir lokal bersifat reaktif — baru diketahui setelah air naik — tanpa jendela waktu untuk tindakan preventif seperti evakuasi kendaraan atau pengamanan aset.

1.2 Solusi Berbasis IoT yang Ditawarkan

ParamaFlood Monitor menjawab persoalan ini melalui sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis IoT yang bersifat *prediktif*, bukan sekadar reaktif. Sebuah *edge node* ESP32 dengan enam modul sensor memantau kondisi kanal secara kontinu dan mengirim data ke *cloud* melalui koneksi WiFi/HTTPS. Data sensor ini diolah oleh model *machine learning* (LSTM) yang diaugmentasi data prakiraan cuaca eksternal (Open-Meteo API) untuk memprediksi kenaikan ketinggian air beberapa jam sebelum terjadi, sementara lapisan AI generatif (Google Gemini 2.5 Flash) menerjemahkan hasil prediksi dan kondisi sensor menjadi narasi peringatan yang mudah dipahami. Peringatan ini didiseminasikan

secara otomatis melalui aplikasi mobile dengan *push notification*, memberikan *lead time* nyata bagi pengguna untuk mengambil tindakan preventif.

1.3 Target Pengguna

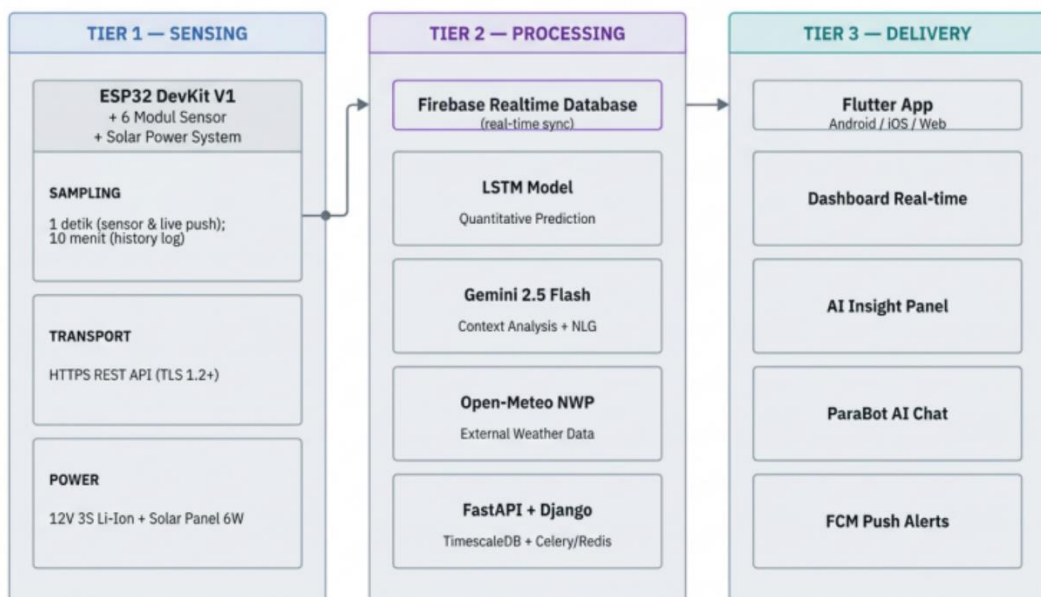
Tabel 1. Target Pengguna ParamaFlood Monitor

Segmen Pengguna	Kebutuhan yang Dijawab
Warga kampus & area sekitar kanal	Peringatan dini prediktif (hitungan jam, bukan detik) dengan narasi AI yang mudah dipahami dan rekomendasi mitigasi
Petugas keamanan & pengelola fasilitas	Dashboard pemantauan real-time dan notifikasi push otomatis sebagai dasar keputusan evakuasi
Administrator sistem / peneliti	Akses diagnostik penuh (status baterai, konfigurasi sensor) serta data historis untuk riset hidrologi lokal

BAB II — PERANCANGAN SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

ParamaFlood menggunakan arsitektur tiga lapis yang memisahkan alur data dari sensor hingga antarmuka pengguna, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Pada **lapis sensing**, *node* ESP32 dengan enam modul sensor membaca kondisi kanal setiap 1 detik dan mengirim data via HTTPS. Pada **lapis processing**, data disimpan di Firebase Realtime Database, diproses oleh model prediksi LSTM dan dianalisis oleh Google Gemini 2.5 Flash, diperkaya data prakiraan cuaca eksternal (Open-Meteo API). Pada **lapis delivery**, hasil olahan ditampilkan pada aplikasi mobile Flutter berupa dashboard real-time, panel analisis AI, dan notifikasi push otomatis.



Gambar 1. Arsitektur Sistem ParamaFlood Monitor — Alur Data Sensor ke Cloud dan Antarmuka

2.2 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Spesifikasi Mikrokontroler

Mikrokontroler yang digunakan adalah **ESP32 DevKit V4** (ESP32-WROOM-32, dual-core 240MHz, WiFi 802.11 b/g/n) yang dipasangkan dengan

expansion board berisi transceiver RS485 (MAX485) dan ADC 16-bit (ADS1115) serta antenna UFL. Sistem ini bersifat pemantauan pasif tanpa aktuator fisik — “luaran” sistem berupa notifikasi digital (push notification) ke aplikasi mobile, bukan kendali perangkat di lapangan.



Gambar 2. *ESP32 DevKit V1 yang dipasangkan dengan expansion board berisi transceiver RS485 (MAX485) dan ADC 16-bit (ADS1115) serta antenna UFL*

Spesifikasi Sensor Banjir



Gambar 3. *Sensor Ultrasonic JSN SR-04T*

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Rentang Deteksi	20 – 600 cm
Akurasi	± 1 cm
Sensitivitas	5,0314 mV/cm
Koefisien Regresi	0,9996
Frekuensi Ultrasonik	~ 40 kHz

Lebar Pulsa Pemicu	10 μ s
Catu Daya	3,3V – 5V DC
Peringkat Tahan Air	IP67
Panjang Kabel Probe	2,5 m
Pin TRIG	GPIO5
Pin ECHO	GPIO18
Protokol	HC-SR04 trigger-echo
Rumus Tingkat Air	Level = Sensor_Height – (Echo_Duration $\times$ Speed_of_Sound / 2)

Spesifikasi Sensor Curah Hujan



Gambar 4. Sensor Curah Hujan

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Mekanisme Pengukuran	Ember Tipping (Tipping Bucket) dengan pulsa Efek Hall
Curah Hujan per Tip	0,2 mm
Antarmuka Keluaran	Pulsa Digital (DATA OUT)
Tegangan Keluaran	Kompatibel 3,3V – 5V VCC
Jenis Pulsa	Pulsa digital tepi turun (falling edge)
Kekebalan Gangguan	Memerlukan tip mekanis (tidak ada pemicu palsu)
Pin ESP32	GPIO14 (interrupt, falling edge)
Interval Pengambilan Sampel	Setiap 60 detik
Rumus Intensitas	$I = (n \times 0,2) / T$ mm/jam
Sensor Efek Hall	A3144
Casing / Pelindung	Casing luar tahan cuaca (weatherproof outdoor enclosure)

Lingkungan Kerja	Luar ruangan, iklim tropis
------------------	----------------------------

Spesifikasi Sensor Kecepatan Angin (Anemometer)



Gambar 5. Sensor Kecepatan Angin (Anemometer)

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Catu Daya	DC 10–30 V
Rentang Pengukuran	0–70 m/s
Resolusi	0,1 m/s
Akurasi	$\pm(0,2 + 0,03V)$ m/s
Protokol Keluaran	RS485 Modbus RTU
Alamat Modbus Default	0x01
Register Kecepatan Angin	0x0000 (Holding)
Suhu Kerja	–20 hingga +60 °C
Kelembaban Relatif	0–80% RH
Konsumsi Energi	$\leq 0,1$ W
Waktu Respons	≤ 1 s
Material Casing	Polikarbonat

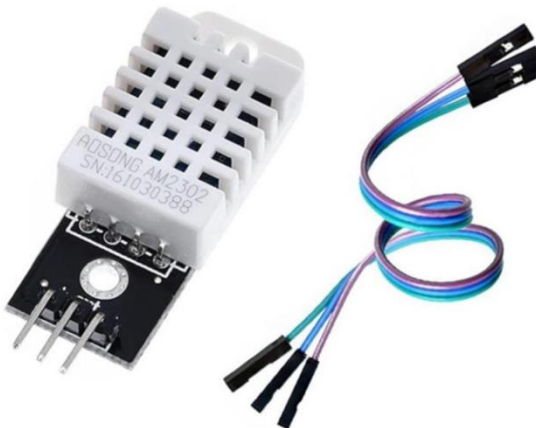
Spesifikasi Sensor Intensitas Cahaya



Gambar 6. DFRobot SEN0644 RS485 Waterproof Ambient Light Sensor

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Rentang Pengukuran	0–200.000 lux
Resolusi	0,01 lux
Akurasi	±5%
Catu Daya	DC 5–32 V
Arus Kerja	<10 mA
Protokol Keluaran	RS485 Modbus RTU
Alamat Modbus Default	0x01 (dialokasikan ulang ke 0x02 saat deployment)
Register Intensitas Cahaya	0x0000 (Holding)
Suhu Kerja	–40 hingga +80 °C
Tingkat Perlindungan	IP68
Panjang Kabel	1 m
Pabrikan	DFRobot (SKU: SEN0644)

Spesifikasi Sensor Suhu dan Kelembaban



Gambar 7. DHT22 (Sensor Suhu dan Kelembaban)

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Rentang Pengukuran (Kelembaban)	0–100% RH
Akurasi (Kelembaban)	±2% RH
Resolusi (Kelembaban)	0,1% RH
Rentang Pengukuran (Suhu)	–40 hingga +80 °C
Akurasi (Suhu)	±0,5 °C
Resolusi (Suhu)	0,1 °C
Tegangan Suplai	3,3–5,5 V
Keluaran	Digital single-wire (proprietary)
Interval Pengambilan Sampel Minimum	2 s
Pin ESP32	GPIO25
Resistor Pull-up	10 kΩ (terpasang pada modul PCB)

Pengisian Daya Sistem pada luar ruangan

Catu daya sistem menggunakan baterai **3S 18650 Li-ion (12V)** yang diisi ulang oleh **panel surya 6W/12V** melalui *solar charge controller* mode lithium, memungkinkan operasi mandiri jangka panjang di lokasi outdoor tanpa sumber listrik tetap.

Dua besaran sensor dihitung menggunakan persamaan berikut. Jarak permukaan air d (cm) diperoleh dari waktu pantul sinyal ultrasonik t (μs) sensor JSN-SR04T:

$$d = \frac{t \times 0,034}{2} \quad (1)$$

Tegangan baterai aktual V_{batt} diperoleh dari pembacaan ADC melalui pembagi tegangan resistor 100kΩ/33kΩ:

$$V_{batt} = V_{A0} \times \frac{133}{33} \quad (2)$$

2.3 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Tabel 3. Spesifikasi Perangkat Lunak ParamaFlood

Komponen	Detail Implementasi
Firmware	C/C++ (Arduino Framework via PlatformIO); sampling sensor tiap 1 detik
Protokol Komunikasi	HTTPS REST API (TLS 1.2+) dari ESP32 ke cloud — dipilih ketimbang MQTT karena kompatibel dengan firewall kampus tanpa broker tambahan

Komponen	Detail Implementasi
Database	Firestore Realtime Database (sinkronisasi live via WebSocket) untuk data real-time; TimescaleDB untuk penyimpanan historis jangka panjang
Dashboard / Aplikasi	Flutter 3.10+ (Android/iOS/Web) — dashboard sensor real-time, grafik historis, dan panel notifikasi
Lapisan Kecerdasan Buatan	Model LSTM memprediksi ketinggian air 1–36 jam ke depan; Google Gemini 2.5 Flash menganalisis data sensor menjadi narasi risiko dan menjalankan chatbot keselamatan (ParaBot)
Diseminasi	Firestore Cloud Messaging (FCM) — push notification otomatis saat prediksi ketinggian air melewati ambang batas

Kombinasi dua lapis AI ini dipilih agar saling melengkapi: LSTM memberikan angka prediksi yang presisi dan terukur secara ilmiah (dievaluasi dengan metrik RMSE, MAE, dan NSE), sementara Gemini menerjemahkan angka tersebut menjadi narasi yang mudah dipahami pengguna awam — sesuatu yang tidak dapat dilakukan model prediksi numerik semata.

BAB III — SKEMA IMPLEMENTASI DAN BIAYA

3.1 Rencana Pengujian

Pengujian purwarupa mencakup dua tingkat: pengujian akurasi unit hardware dan pengujian skenario integrasi end-to-end, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Pengujian Purwarupa

No	Pengujian	Metode	Kriteria Sukses
1	Akurasi sensor ketinggian air	Ukur jarak ke permukaan air pada 5 ketinggian berbeda, bandingkan dengan meteran	$\Delta \leq \pm 2 \text{ cm}$
2	Akurasi rain gauge	Tuang volume air terukur, bandingkan dengan pembacaan sensor	$\Delta \leq \pm 10\%$
3	Akurasi suhu & kelembaban	Bandingkan dengan termometer/higrometer referensi	$\Delta \leq \pm 1^\circ\text{C}$ dan $\pm 3\%\text{RH}$
4	Ketahanan baterai & solar	Operasi kontinu tanpa listrik PLN selama 7 hari (siklus day-night)	Baterai tidak habis di malam hari
5	Latensi end-to-end	Bandingkan timestamp pembacaan sensor vs. tampil di aplikasi	$\leq 3 \text{ detik}$
6	Stabilitas koneksi WiFi	Operasi kontinu 24 jam, hitung uptime	$\geq 99\%$
7	Skenario simulasi banjir	Simulasi curah hujan tinggi + jarak air <20cm, amati respons sistem	Status risiko naik ke TINGGI/KRITIS, notifikasi push terkirim
8	Relevansi chatbot ParaBot	Ajukan 10 pertanyaan seputar cuaca dan keselamatan	$\geq 8/10$ jawaban relevan dan akurat

3.2 Rincian Anggaran Biaya (Bill of Materials)

Tabel 5. Rincian Anggaran Biaya Perangkat Keras

No	Komponen	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) + Expansion Board Shield (MAX485 + ADS1115)	1	120.000	120.000

No	Komponen	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
2	DHT22 (AM2302) Sensor	1	35.000	35.000
3	Anemometer Cup RS485 Modbus	1	250.000	250.000
4	DFRobot SEN0644 Ambient Light RS485	1	180.000	180.000
5	JSN-SR04T Waterproof Ultrasonic	1	45.000	45.000
6	Tipping Bucket Rain Gauge	1	150.000	150.000
7	Solar Panel 6W/12V	1	120.000	120.000
8	Solar Charge Controller (Li-ion mode)	1	85.000	85.000
9	18650 Li-ion Battery Cell (3S pack)	3	35.000	105.000
10	3S BMS Protection Board	1	15.000	15.000
11	LM2596 Buck Converter (12V→5V)	1	20.000	20.000
12	IP65 Polycarbonate Enclosure + Tripod	1	200.000	200.000
13	Kabel, konektor, PCB, solder, U.FL antenna	1 set	100.000	100.000
	TOTAL			Rp1.425.000

Seluruh perangkat lunak dan layanan *cloud* — Flutter SDK, PlatformIO, Firebase (Spark Plan), Google Gemini 2.5 Flash API (*free tier*), Open-Meteo Weather API, dan TimescaleDB — bersifat *open-source* atau beroperasi pada tingkatan gratis, sehingga **total biaya proyek murni berasal dari komponen hardware sebesar Rp1.425.000** — kurang dari 1/100 harga stasiun cuaca otomatis komersial yang berkisar Rp150–500 juta per unit.

DAFTAR PUSTAKA

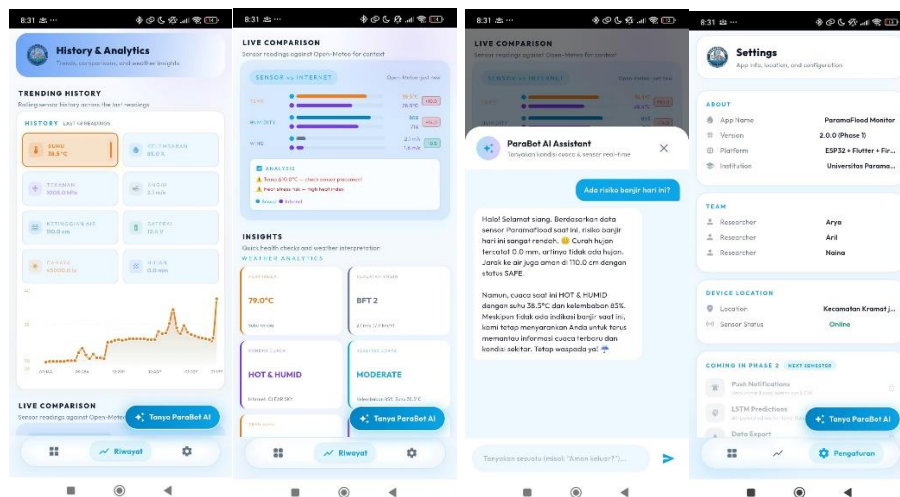
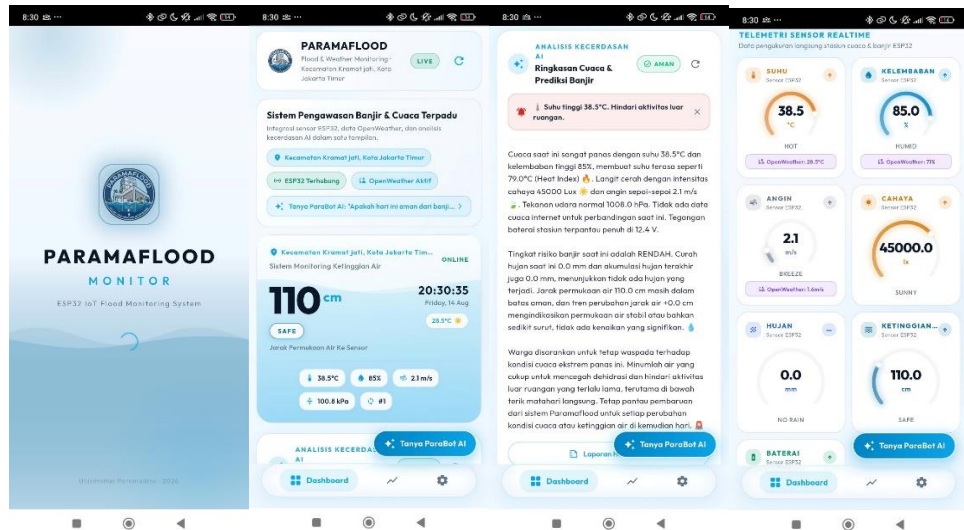
- [1] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2020–2024,” Jakarta, Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://dibi.bnpb.go.id>
- [2] S. W. Lubis et al., “Record-breaking precipitation in Indonesia's capital of Jakarta in early January 2020 linked to the northerly surge, equatorial waves, and MJO,” *Geophysical Research Letters*, vol. 49, no. 22, Art. no. e2022GL101513, 2022, doi: 10.1029/2022GL101513.
- [3] A. Prasetyo et al., “Vulnerability analysis of urban micro-catchment drainage systems to high-intensity rainfall,” *Journal of Urban Hydrology*, 2021.
- [4] C. Y. Loong et al., “IoT-Based Machine Learning Flood Monitoring System (IM-FMS),” *IEEE Access*, vol. 11, 2023.
- [5] Espressif Systems, “ESP32 series datasheet,” version 4.4, 2023. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/documentation>
- [6] Google LLC, “Flutter: UI toolkit for building natively compiled applications,” 2023. [Online]. Available: <https://flutter.dev>
- [7] Google LLC, “Firebase Cloud Messaging documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- [8] Google DeepMind, “Gemini API Documentation — Generative AI for Developers,” 2025. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/>
- [9] P. Zippenfenig, “Open-Meteo.com weather API,” Zenodo, 2023, doi: 10.5281/ZENODO.7970649.
- [10] Timescale Inc., “TimescaleDB: Open-source time-series database,” 2024. [Online]. Available: <https://github.com/timescale/timescaledb>

LAMPIRAN

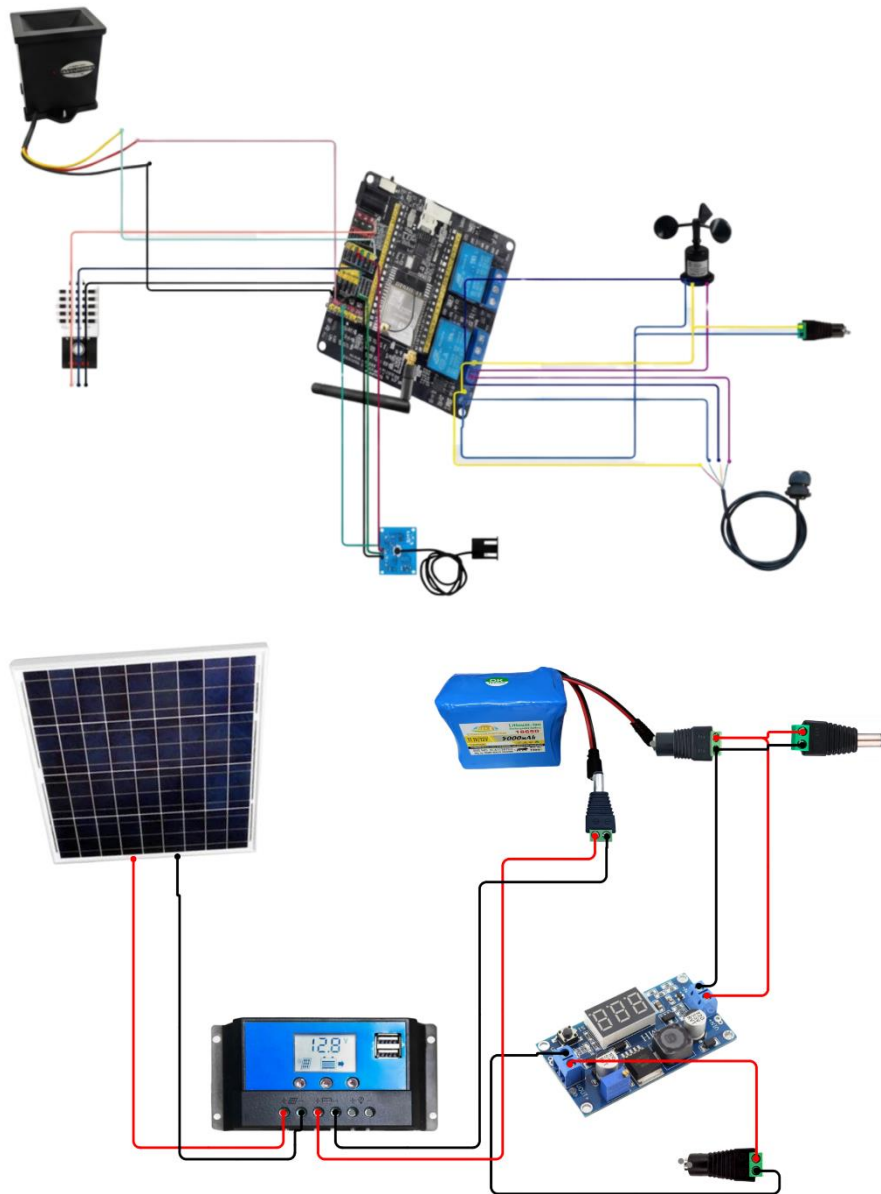
- **Lampiran A:** Foto purwarupa



- **Lampiran B:** Screenshot antarmuka aplikasi mobile



- **Lampiran C: Skematik rangkaian elektronik (wiring diagram dan topologi daya)**



- **Lampiran D:** Link repository kode sumber (firmware ESP32 dan aplikasi Flutter)

https://github.com/aarz24/Paramaflood_Flutter

https://github.com/aarz24/Paramaflood_Platformio

- **Lampiran F:** Link video demo sistem

https://drive.google.com/file/d/1LLKoZ4iMw_kNnZd3lenapetBNRGqWp1/view?usp=drive_link